

Rapport de simulations polarisantes

Analyse comparative des parametres qui influencent la balance entre robots et plongeurs.

Synthese

- Reference : comportements proches de l'equilibre selon la taille du terrain.
- Robot fort : la batterie et la recharge creent un avantage net.
- Oxygene rare : les plongeurs chutent fortement en score.
- Terrain plus grand : le deplacement des robots devient plus rentable.

Objectif

Ce rapport sert à montrer comment les paramètres principaux de la simulation changent l'équilibre entre les deux équipes :

- les robots, limités par la batterie mais capables d'aller très loin ;
- les plongeurs, limités par l'oxygène mais capables de ramasser les trésors et l'oxygène.

La mesure utilisée est le score final par équipe. La colonne Diff vaut :

$$\text{Diff} = \text{Score Robots} - \text{Score Plongeurs}$$

Donc :

- Diff > 0 : avantage robots ;
- Diff < 0 : avantage plongeurs ;
- Diff proche de 0 : simulation équilibrée.

Les simulations sont aléatoires, donc les valeurs exactes peuvent varier d'un lancement à l'autre. L'objectif ici n'est pas d'obtenir une preuve mathématique, mais de montrer des tendances nettes et exploitables pour la soutenance.

Paramètres de référence actuels

Les constantes actuelles du projet sont :

Classe	Paramètre	Valeur
Plongeur	OXYGENE_DEPART	40
Plongeur	USE_PER_TURN	6
Plongeur	DEPLACEMENT	5
Oxygène	quantité créée dans Simulation	15
Oxygène	perte naturelle par évolution	3
Robot	BATTERIE_DEPART	40
Robot	MAX_BATTERIE	40
Robot	USE_PER_TURN	5
Robot	RECHARGE_PER_TURN	5
Robot	DEPLACEMENT	60

Ces paramètres donnent une simulation assez lisible : les plongeurs restent compétitifs, mais ils ne dominent plus automatiquement toutes les grandes simulations.

Simulations classiques de référence

Fichiers :

- exp_logs/polarisation_variants/reference_A30_T50_D10.log
- exp_logs/polarisation_variants/reference_A30_T50_D20.log
- exp_logs/polarisation_variants/reference_A40_T80_D20.log
- exp_logs/polarisation/reference_current_A30_T100_D10.log

Scenario	Robots	Plongeurs	Diff	Lecture
30 agents, 50 tours, 10x10	435	561	-126	Avantage plongeurs
30 agents, 50 tours, 20x20	372	393	-21	Quasi equilibre
40 agents, 80 tours, 20x20	849	769	+80	Leger avantage robots
30 agents, 100 tours, 10x10	808	1140	-332	Avantage plongeurs amplifie par la duree

Interpretation :

- Sur un petit terrain 10x10, les plongeurs trouvent plus facilement des ressources utiles, donc leur faible deplacement est moins handicapant.
- Sur un terrain 20x20, le grand deplacement du robot devient plus important, ce qui rapproche les scores.
- Augmenter le nombre de tours amplifie les avantages deja presents : si une equipe est un peu meilleure dans une configuration, l'ecart augmente avec le temps.

Simulations polarisantes

Pour isoler les effets, les variantes suivantes ont ete lancees dans des copies temporaires des fichiers Java. Les sources principales du projet n'ont pas ete modifiees.

Variante robot fort

Parametres modifies :

Classe	Parametre	Reference	Variante
Robot	MAX_BATTERIE	40	80
Robot	BATTERIE_DEPART	40	80
Robot	USE_PER_TURN	5	3
Robot	RECHARGE_PER_TURN	5	10

Scenario	Robots	Plongeurs	Diff
30 agents, 50 tours, 10x10	628	464	+164
30 agents, 50 tours, 20x20	617	376	+241
40 agents, 80 tours, 20x20	1254	833	+421

Conclusion : la batterie est un parametre tres sensible. Quand le robot a plus d'autonomie et se recharge plus vite, il transforme son grand deplacement en avantage massif, surtout sur les grands terrains.

Variante plongeur fort

Parametres modifies :

Classe	Parametre	Reference	Variante
Plongeur	OXYGENE_DEPART	40	70
Plongeur	USE_PER_TURN	6	3
Simulation	quantite des bouteilles d'oxygene	15	25

Classe	Parametre	Reference	Variante
Oxygene	perte naturelle par evolution	3	1

Scenario	Robots	Plongeurs	Diff
30 agents, 50 tours, 10x10	185	381	-196
30 agents, 50 tours, 20x20	223	269	-46
40 agents, 80 tours, 20x20	420	556	-136

Conclusion : rendre l'oxygene plus abondant et moins fragile favorise les plongeurs. Ils peuvent rester plus longtemps en comportement normal ou cupide, donc ils passent moins de tours a chercher de l'oxygene par urgence.

Variante oxygene rare

Parametres modifies :

Classe	Parametre	Reference	Variante
Plongeur	OXYGENE_DEPART	40	30
Plongeur	USE_PER_TURN	6	8
Simulation	quantite des bouteilles d'oxygene	15	10
Oxygene	perte naturelle par evolution	3	5

Scenario	Robots	Plongeurs	Diff
30 agents, 50 tours, 10x10	431	201	+230
30 agents, 50 tours, 20x20	375	69	+306
40 agents, 80 tours, 20x20	836	161	+675

Conclusion : l'oxygene est le parametre le plus polarisant pour les plongeurs. Quand il devient rare, les plongeurs passent trop de temps en comportement de survie et marquent beaucoup moins. Les robots deviennent largement gagnants meme sans changer leurs propres constantes.

Effet des grands parametres

Taille du terrain

Comparaison de reference avec 30 agents et 50 tours :

Terrain	Robots	Plongeurs	Diff
10x10	435	561	-126
20x20	372	393	-21

Quand le terrain grandit, les ressources sont plus dispersees. Cela penalise davantage les plongeurs, car leur deplacement vaut 5, alors que celui des robots vaut 60. Le terrain plus grand rapproche donc les equipes, voire peut avantager les robots.

Nombre de tours

Comparaison en 30 agents, terrain 10x10 :

Tours	Robots	Plongeurs	Diff
50	424	569	-145
100	808	1140	-332

Plus la simulation dure longtemps, plus l'ecart cumule devient visible. Le nombre de tours n'inverse pas forcément la tendance, mais il l'amplifie.

Batterie du robot

La variante robot fort montre que la batterie controle directement la regularite des robots. Avec une batterie plus grande, une consommation plus faible et une recharge rapide, les robots perdent moins de tours en recharge et ramassent plus de tresors.

Impact net sur 30 agents, 50 tours, 20x20 :

Configuration	Robots	Plongeurs	Diff
Reference	372	393	-21
Robot fort	617	376	+241

Oxygene du plongeur

L'oxygene agit sur plusieurs niveaux :

- l'oxygene de depart decide si le plongeur commence sereinement ou sous pression ;
- la consommation par tour decide la vitesse a laquelle il tombe en urgence ;
- la quantite des bouteilles decide si une recharge vaut vraiment le detour ;
- la degradation naturelle decide si une bouteille reste utile longtemps sur le terrain.

Impact net sur 30 agents, 50 tours, 20x20 :

Configuration	Robots	Plongeurs	Diff
Plongeur fort	223	269	-46
Reference	372	393	-21
Oxygene rare	375	69	+306

La rarete de l'oxygene fait chuter tres fortement le score des plongeurs. C'est donc le meilleur levier si on veut montrer une difference claire de comportement.

Conclusion generale

La balance de la simulation depend surtout de trois familles de parametres :

1. La taille du terrain : plus le terrain est grand, plus les robots profitent de leur grand deplacement.
2. La batterie : plus elle est genereuse, moins les robots perdent de tours en recharge.
3. L'oxygene : c'est le levier le plus fort sur les plongeurs, car il influence leur comportement et leur capacite a continuer a chercher des tresors.

Le calibrage actuel est interessant pour une demonstration, car il permet d'obtenir des resultats differents selon la configuration sans qu'une equipe gagne toujours automatiquement.

Fichiers produits

- Logs de reference actuels : exp_logs/polarisation/
- Logs des variantes polarisantes : exp_logs/polarisation_variants/
- Synthese CSV : exp_logs/polarisation_variants/summary_polarisation.csv
- Rapport : rapport_simulations_polarisantes.md